

นายพลวัฒน์ ช่างโต รหัสประจำตัวนักศึกษา 6601001123

ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Absolute Error) : ผลต่างของค่าจริงกับค่าประมาณ

ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Relative Error) : สัดส่วนระหว่างค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ กับค่าจริง

ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อน (Percentage Error) : ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ x 100

$$1. \frac{1}{3} + \frac{1}{7}$$

หาค่าประมาณ

$$\frac{1}{3} = 0.33333.... = 0.333 \text{ (ด้วยวิธี Chopping)}$$

$$\frac{1}{7} = 0.14285714 = 0.142 \text{ (ด้วยวิธี Chopping)}$$

$$\text{ค่าประมาณ } 0.333 + 0.142 = 0.475$$

หาค่าจริง

$$\frac{1}{3} = 0.33333.... = 0.33333 \text{ (ด้วยวิธี Chopping)}$$

$$\frac{1}{7} = 0.14285714 = 0.14285 \text{ (ด้วยวิธี Chopping)}$$

$$\text{ค่าจริง } 0.33333 + 0.14285 = 0.47618$$

$$\text{ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์} = |v - v'| = |0.47618 - 0.475| = 0.00118 = 0.118 \times 10^{-2}$$

$$\text{ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์} = \left| \frac{v-v'}{v} \right| = \left| \frac{0.47618-0.475}{0.47618} \right| = 0.00247805 = 0.247805 \times 10^{-2}$$

$$\text{ร้อยละของค่าความคลาดเคลื่อน} = E_{rel} \times 100 = 0.2478 \%$$

2. 145.73×20.627

หาค่าประมาณ

$$145.73 = 0.14573 \times 10^3 = 0.145 \times 10^3 (\text{Chopping 3 ตำแหน่ง}) = 145$$

$$20.627 = 0.20627 \times 10^2 = 0.206 \times 10^2 (\text{Chopping 3 ตำแหน่ง}) = 20.6$$

$$\text{ค่าประมาณ} = 145 \times 20.6 = 2,987 = 0.2987 \times 10^4 = 0.298 \times 10^4 (\text{Chopping 3 ตำแหน่ง}) = 2,980$$

หาค่าจริง

$$145.73 (\text{Chopping 3 ตำแหน่ง}) = 145.73$$

$$20.627 (\text{Chopping 3 ตำแหน่ง}) = 20.627$$

$$\text{ค่าจริง} = 145.73 + 20.627 = 3,005.97271 = 3,005.9 (\text{Chopping 5 ตำแหน่ง})$$

$$\text{ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์} = |v - v'| = |3,005.9 - 2,980| = 25.9$$

$$\text{ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์} = \left| \frac{v - v'}{v} \right| = \left| \frac{25.9}{3,005.9} \right| = 0.00861639$$

$$\text{ร้อยละของค่าความคลาดเคลื่อน} = E_{rel} \times 100 = 0.861639 \%$$

$$3. \ 24,853 + 1.4825$$

หาค่าประมาณ

$$24,853 = 24,800 \text{ (Chopping 3 ตำแหน่ง)} = 0.248 \times 10^5$$

$$1.4825 = 1.48 \text{ (Chopping 3 ตำแหน่ง)} = 0.148 \times 10^1$$

$$\text{ค่าประมาณ} = 24,800 + 1.48 = 24,801.48 = 24,800 \text{ (Chopping 3 ตำแหน่ง)} = 0.248 \times 10^5$$

หาค่าจริง

$$24,853 = 24,853 \text{ (Chopping 5 ตำแหน่ง)} = 0.24853 \times 10^5$$

$$1.4825 = 1.4825 \text{ (Chopping 3 ตำแหน่ง)} = 0.14825 \times 10^1$$

$$\text{ค่าจริง} = 24,853 + 1.4825 = 24,854.4825 = 24,854 \text{ (Chopping 5 ตำแหน่ง)} = 0.24854 \times 10^5$$

$$\text{ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์} = |v - v'| = |24,800 - 24,854| = 54 = 0.54 \times 10^2$$

$$\text{ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์} = \left| \frac{v-v'}{v} \right| = \left| \frac{54}{24,854} \right| = 0.00217269$$

$$\text{ร้อยละของค่าความคลาดเคลื่อน} = E_{rel} \times 100 = 0.217269 \%$$